Hugo Marquerie 05/11/2026

# Propiedad escasez p1

**Definición 1 ($P_1$).** Sea $(X, \Sigma, \mu)$ un espacio de medida, una familia numerable de conjuntos medibles $\{E_j\}_{j=1}^N \subset \Sigma$ tiene la propiedad de escasez de orden $\gamma \in (0,1)$

$$\iff \exists \{G_j\}_{j=1}^N \subset \Sigma \text{ disjuntos} : \forall j \in \mathbb{N}_N : G_j \subset E_j \wedge \mu(G_j) \geqslant \gamma\, \mu(E_j). \qquad (P_1)$$

Equivalentemente, $\{E_j\}_{j=1}^N$ tiene la propiedad $(P_1) \iff$ existe una permutación $\sigma \colon \mathbb{N}_N \to \mathbb{N}_N$ tal que $\forall j \in \mathbb{N}_N : \mu\left(E_{\sigma(j)} \cap \bigcup_{i<j} E_{\sigma(i)}\right) \leqslant (1-\gamma)\, \mu(E_{\sigma(j)})$.

## Referenciado en

- Lem seleccion cordoba fefferman